

Chapitre 1 : Calculs numériques

I. Priorités de calculs et fractions

Rappel : Dans un calcul avec plusieurs opérations, il faut respecter les priorités suivantes :

1. Les calculs entre parenthèses
2. Les multiplications et divisions (de gauche à droite)
3. Les additions et soustractions (de gauche à droite)

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur.

Pour multiplier des fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Pour diviser des fractions : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée :

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-5}{3} \times \frac{2}{11}$$

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{7 \times 11}{3 \times 11} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{77}{33} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{87}{33}$$

$$A = \frac{3 \times 29}{3 \times 11}$$

$$A = \frac{29}{11}$$

Exemple 2 :

$$B = \frac{-5}{3 + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{3 \times 5}{1 \times 5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{15}{5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{22}{5}}$$

$$B = -5 \times \frac{5}{22}$$

$$B = \frac{-25}{22}$$

Exemple 3 :

$$C = \left(\frac{-2}{7} - \frac{-4}{21} \right) \div \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{-9} \right)$$

$$C = \left(\frac{-2 \times 3}{7 \times 3} - \frac{-4}{21} \right) \div \left(\frac{3}{2} + \frac{7}{-18} \right)$$

$$C = \left(\frac{-6}{21} + \frac{4}{21} \right) \div \left(\frac{3 \times 9}{2 \times 9} - \frac{7}{18} \right)$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \left(\frac{27}{18} - \frac{7}{18} \right)$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \frac{20}{18}$$

$$C = \frac{-2}{21} \times \frac{18}{20}$$

$$C = \frac{-2}{3 \times 7} \times \frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 5}$$

$$C = \frac{-\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{3} \times 7 \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 5}$$

$$C = \frac{-3}{7 \times 5}$$

$$C = \frac{-3}{35}$$

II. Racines carrées

Définition : La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est a . On la note $\sqrt{a}$.

Exemple 1 :

$$(\sqrt{7})^2 = 7 \quad \text{et} \quad \sqrt{25} = 5 \quad (\text{car } 5^2 = 25)$$

À connaître : Les carrés parfaits entre 1 et 144 :

$$1^2 = 1 \quad 2^2 = 4 \quad 3^2 = 9 \quad 4^2 = 16 \quad 5^2 = 25 \quad 6^2 = 36$$

$$7^2 = 49 \quad 8^2 = 64 \quad 9^2 = 81 \quad 10^2 = 100 \quad 11^2 = 121 \quad 12^2 = 144$$

Méthode : Pour encadrer une racine carrée par deux entiers consécutifs, on cherche les deux carrés parfaits qui encadrent le nombre.

Exemple 2 : Encadrer une racine carrée

Encadrer $\sqrt{30}$ par deux entiers consécutifs.

$$25 < 30 < 36$$

$$5^2 < 30 < 6^2$$

$$5 < \sqrt{30} < 6$$

Exemple 3 : Résoudre un problème avec une racine carrée

Un carré a une aire de 17 cm^2 . Déterminer la longueur c de son côté (valeur exacte puis valeur approchée au millimètre près).

$$c^2 = 17$$

$$c = \sqrt{17} \text{ (valeur exacte, car une longueur est positive)}$$

$$c \approx 4,1 \text{ cm (valeur approchée au mm près, à la calculatrice)}$$

III. Puissances

1) Puissances positives

Définition : De façon générale, pour a un nombre et n un entier positif :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Cas particuliers :

- $a^1 = a$ pour tout nombre a
- $0^n = 0$ pour tout nombre n différent de 0
- $a^0 = 1$ pour tout nombre a non nul
- 0^0 n'existe pas

Exemple 1 : Écrire sous la forme d'une seule puissance :

$$A = 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^4$$

2) Puissances d'exposant négatif

Définition : On dit que $a^{-1} = \frac{1}{a}$ est l'inverse de a .

De façon générale : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Exemple 1 :

$$B = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^5} = 3^{-5}$$

Exemple 2 :

$$D = \frac{1}{(-5) \times (-5) \times (-5)} = \frac{1}{(-5)^3} = (-5)^{-3}$$

3) Règles de calcul sur les puissances

Propriété : Pour tous nombres a et b non nuls, et tous entiers relatifs n et p :

- $a^n \times a^p = a^{n+p}$
- $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$
- $(a^n)^p = a^{n \times p}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemple 1 : Simplifier les expressions suivantes :

$$A = 5^3 \times 5^7 = 5^{3+7} = 5^{10}$$

Exemple 2 :

$$B = \frac{7^8}{7^5} = 7^{8-5} = 7^3$$

Exemple 3 :

$$C = (2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$$

Exemple 4 :

$$D = (3 \times 4)^5 = 3^5 \times 4^5$$

Exemple 5 :

$$E = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2^3}{5^3} = \frac{8}{125}$$

IV. Notation scientifique

Définition : Un nombre est écrit en notation scientifique s'il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre 1 (inclus) et 10 (exclu)
- n un nombre entier relatif

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat en notation scientifique et décimale :

$$E = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2$$

$$E = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times 10^{-2}$$

$$E = (7,5 \times 4 \times 8,2) \times (10^5 \times 10^{-2})$$

$$E = 246 \times 10^3$$

$$E = 2,46 \times 10^5 \text{ (notation scientifique)}$$

$$E = 246\,000 \text{ (notation décimale)}$$

Exemple 2 :

$$F = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10^{-6}}$$

$$F = \frac{3 \times 7}{50} \times \frac{10^3 \times 10^2}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times \frac{10^5}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{5-(-6)}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{11}$$

$$F = 0,42 \times 10^{11}$$

$$F = 4,2 \times 10^{10} \text{ (notation scientifique)}$$

$$F = 42\,000\,000\,000 \text{ (notation décimale)}$$

Exemple 3 :

$$G = 8 \times 10^2 + 6 \times 10^{-3}$$

$$G = 800 + 0,006$$

$$G = 800,006$$

$$G = 8,00006 \times 10^2 \text{ (notation scientifique)}$$